47.

1. (40 分)

考虑一个奇怪的情况，地球因为受到了维度攻击，导致地球变成了无限长的均匀质量圆柱体。但是地球仍然保持了自己的半径 $R = 6400\text{km}$，和密度 $\rho = 5.5 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 在这种情况下，很多东西都会发生变化。我们只考虑地球和月球的体系。月球并没有受到这个维度攻击，所以月球仍然保持是原来样子的球体。

(1) 求出在地球受到攻击之前月球和地球的距离和月球的运动速度。已经知道月球公转周期为 27.3 天，月球的质量为 $7.35 \times 10^{22}\text{kg}$。按照匀速圆周运动计算。

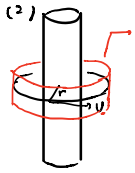
(2) 求出受到攻击之后的情况下，假如月球还是球（质点）且还能匀速圆周运动，月球的运动速度和月球到“地轴”（沿着圆柱体无限长方向平行的那个对称轴）的距离的关系。不考虑宇宙中的其他星体。（不要考虑地球收到攻击前后对月球初状态的影响，就只考虑在“地圆柱”周围能匀速圆周运动的一个月球）。

(1). $\omega = \frac{2\pi}{T_E}$. 地月 r_m.

$\omega^2 r_m = \frac{G M_E}{r_m^2}$ 4' $M_E = \frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \rho$ 4'

$\Rightarrow r_m = 3.8 \times 10^8\ \text{m}$. 4' $v_m = \omega r_m = 1.0 \times 10^3\ \text{m/s}$ 4'

(2)



高斯定理 $g(r)$

$\oint \vec{g}(r) \cdot d\vec{S} = -4\pi G \iiint \rho\, dV$

$g(r) \cdot 2\pi r \cdot \cancel{dh} = 4\pi G \cdot \rho \cdot \pi r^2 \cdot \cancel{dh}$ （$\cdot 2\pi r$）

$g(r) = 2\pi G \rho \cdot r$. $r < R$.

$g(r) \cdot 2\pi r \cdot \cancel{dh} = 4\pi G \cdot \rho \cdot \pi R^2 \cdot \cancel{dh}$

$g(r) = 2\pi G \rho \frac{R^2}{r}$ $r > R$ ✓ 6'

牛二. $m \cdot g(r) = m \frac{v^2}{r}$ 6'

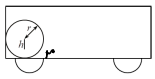
$\Rightarrow 2\pi G \rho \frac{R^2}{r} = \frac{v^2}{r}$ 6'

$\Rightarrow v = \sqrt{2\pi G \rho \cdot R^2}$ 与 r 无关 6' ← 不稳定.

---

2. (40 分)

如图一辆车在地面上加速，车内有一个球放在角落中，地面摩擦系数都为 μ，墙壁光滑，重心在圆心下方 h 处，圆的半径为 r。重力加速度为 g。



(1) 车向左加速或者向右加速的时候可能出现滑动？

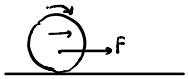
A. 左　B. 右　✓都可能　D. 都不可能 10'

(2) 如果向右，这个加速度最少为多少？

(3) 如果墙壁摩擦系数 μ'，地面光滑，μ' 至少为多少，不论怎么加速都不会滑动？

(1). 取车系 + 惯性力.

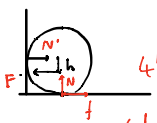
车向左. 惯性力右



F 小滚. F 大滑.

车向右. 惯性力左.

设不滑. 静止.



4' $\begin{cases} N = mg & \Sigma F_y = 0 \\ N' + f = F & \Sigma F_x = 0 \end{cases}$

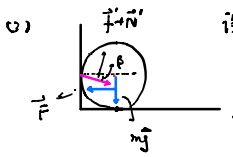
4' $N' \cdot h = f \cdot (r - h)$ ← 掉转心

$\Rightarrow f = F \frac{h}{r} \le mg\mu$. 4'

$ma \frac{h}{r} \le mg\mu$. $a > \mu \cdot \frac{r}{h} g$ 会滑. 3'

---

(1)



设平衡. 三力汇交. 6'

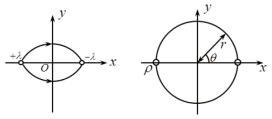
$\tan\beta = \frac{h}{r} \le \mu'$. 6'

只要 $\mu' > \frac{h}{r}$ 不会滑. 3'

---

3. (40 分)

一个经典的问题是问一个薄圆盘两个端点之间的电阻是多少。这显然是发散的，然而研究这个问题很有趣。我们分几步来做。



(1) 两根无限长均匀的，各自单位长度均匀带电 $\pm\lambda$ 的无限长直导线，在 $x-y$ 平面内的坐标分别为 $(a,0),(-a,0)$。y 轴上坐标为 $(0,\eta a)$ 的点电场强度为 $E_x(\eta) = \frac{\zeta\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}$。求 ζ

(2) 有两根电场线分别通过 $(0,\pm\eta a)$，这两根电场线在 $x-y$ 平面内围成的图形面积为 $S = \xi a^2$，求 ξ

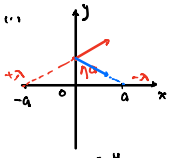
(3) 有一个半径为 r，厚度为 $h \ll r$ 的均匀圆盘，电导率为 σ_0，在直径的两端点上各接入一个半径为 $\rho \ll r$ 的圆柱形金属电极，分别接入电源正负极，形成稳定电流。左边为正，右边为负。在圆盘中心处的电流密度为 j_0。圆盘边缘处 θ 角度为处的电势为 $U(\theta)$，计算 $\left|U\left(\frac{\pi}{2}\right) - U(\theta)\right| = \gamma\frac{j_0 r}{\sigma_0}$，求 γ。提示：利用上一问电场线形状，和第二类边界条件的电像法。

(4) 接上一问，保持电源正负极电压不变，将正负极挪到圆盘边缘距离角度为 ϕ 的两个点，这时圆盘中心的电流密度大小变为 χj_0，求 χ

(5) 接（3）将电源正负极位置改到坐标为 $(\pm\mu r, 0)$ 的位置，$0 < \mu < 1$，这样中心点的电流密度变为 $\chi' j_0$，求 χ'。

提示，在反演变换下过原点的圆变为直线，不过原点的圆变为圆。注意，这一问很凶猛，并且分数不多，谨慎入坑。

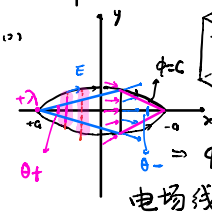
(1)



$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0(a^2+\eta^2 a^2)} \cdot a \times 2 = \frac{2\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}$

$\zeta = \frac{4}{1+\eta^2}$. 4' $\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \cdot \frac{na}{r}$

(2)



取为高斯面 $\Phi_{总} = 0$

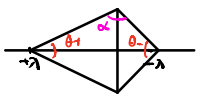
$\oint \vec{E} = 0 \Rightarrow$ 电通量为 0

$\Rightarrow \Phi_{左} = \Phi_{右}$

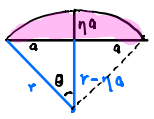
电场线 $\rightarrow \Phi = \text{Const}$ $\therefore \Phi_+ = \Phi_-$

$= \frac{\lambda}{\varepsilon_0}\cdot\frac{\theta_+}{2\pi} + \frac{\lambda}{\varepsilon_0}\frac{\theta_-}{2\pi}$; $\theta_+ + \theta_- = \text{Const}$

$\alpha = \pi - \frac{1}{2}(\theta_+ + \theta_-) = \text{Const}$



$\Rightarrow$ 电场线是圆. 4'



$r^2 - (r - \eta a)^2 = a^2$

$r^2 - r^2 + 2r\eta a - \eta^2 a^2 = a^2$

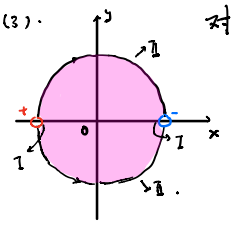
$r = \frac{(1+\eta^2)a^2}{2\eta a} = \frac{1+\eta^2}{2\eta} a$.

$\sin\theta = \frac{a}{r} = \frac{2\eta}{1+\eta^2}$ 4'

$\Rightarrow S = \left[\frac{1}{2}\theta r^2 \times 2 - a\cdot(r - \eta a)\right] \times 2$

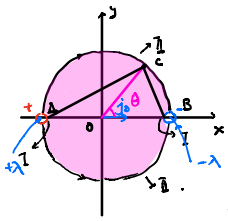
$= \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1-\eta^2}{2\eta}\right)^2 2\arcsin\frac{2\eta}{1+\eta^2} - 2\cdot\frac{1-\eta^2}{2\eta}\right]$ $\eta < 1$ 4'

(3).



对称色区. I. $\varphi = \pm U_0$. II. $E_n = 0$

第一类 ✓ 第二走边界条件



电像±λ处. I. $\varphi=C$. ✓

II. $E_n=0$ ✓ 电场线 4'

±λ在区外. 区内 $\rho=0$.

$j_0=\sigma_0\cdot\left(\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0\cdot a}\times 2\right)$

$\Rightarrow \lambda=j_0\frac{\pi\varepsilon_0 a}{\sigma_0}$ 4'

$\int E\,dr$

$U_+=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_0}{r_+}$

$U_-=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_0}{r_-}$

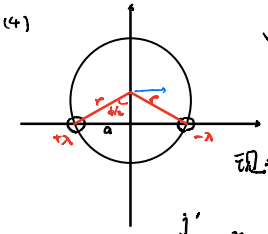
$U(\frac{\pi}{2})=0$; $U(\theta)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{|BC|}{|AC|}$

$\Rightarrow |U(\frac{\pi}{2})-U(\theta)|=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left|\ln\frac{|BC|}{|AC|}\right|$

$=\frac{j_0\pi\varepsilon_0 a}{\sigma_0\,2\pi\varepsilon_0}\left|\ln|\cot\theta/2|\right|=\gamma\frac{j_0 r}{\sigma_0}$ $a=r$.

$\Rightarrow \gamma=\left|\frac{1}{2}\ln|\cot\theta/2|\right|$ 4'

(4)



电像成立

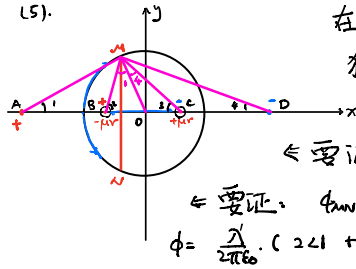
$\frac{q}{r}=\sin\frac{\theta}{2}$ 4'

原: $j_0=\sigma_0\cdot\frac{\lambda\times 2}{2\pi\varepsilon_0\cdot r}$

现: $j'=\sigma_0\cdot\frac{\lambda\times 2}{2\pi\varepsilon_0 r}\cdot\sin\frac{\theta}{2}$

$\frac{j'}{j_0}=\chi=\sin\frac{\theta}{2}$. 4'

(5).



在 $(\pm\mu r,0)$ 放 $-\lambda'$. $+\lambda'$ 线

猜得在 $\pm\frac{r}{\mu}$. 放 $-\lambda'$. $+\lambda'$ 形成电像.

⇐ 要证. 在圆周上 $E_n=0$

⇐ 要证: $\phi_{MN}=$ Const

$\phi=\frac{\lambda'}{2\pi\varepsilon_0}\cdot(2\angle 1+2\angle 2+2\angle 3+2\angle 4)$

同理

$\triangle OAM\sim\triangle OMB$. $\angle 1=\angle BMO$. $\angle 4=\angle OMC$

$\angle 1+\angle 3+\angle 2+\angle 4=\pi$ 在 $\triangle BMC$ 中.

$\phi=\frac{\lambda'}{\varepsilon_0}=$ Const. 证毕.

原 $j_0=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r}\cdot\times 2$.

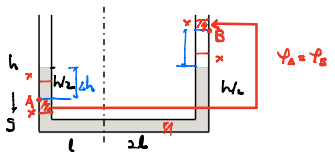
现: $j''=\frac{\lambda'}{2\pi\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{1}{\mu r}\times 2+\frac{\mu}{r}\times 2\right)$.

令 $\mu=1$ $j_0=j''$ $\lambda'=\frac{\lambda}{2}$.

$\chi=\frac{1}{2}(\mu+\frac{1}{\mu})$ 4'

4. (40 分)

一根直径为 D 的玻璃管被弯成了 U 型管，高 h，宽 $3l$ $(h,l\ll D)$。在内部灌了密度为 ρ 的理想液体，平衡时左右高度均为 $\frac{h}{2}$。重力加速度 g。



(1) 求液面小幅度上下振动的角频率 ω_1。

(2) 整个 U 型管被限制绕着距离左边管道 l 处的竖直轴以恒定的角速度转动，左边液面在平衡的时候下降了 Δh $(\Delta h<\frac{h}{2})$，求出转动的角速度 ω_0。

(3) 求 (2) 中液面小幅度振动的角频率 ω_2。

(4) 在上一问基础上，初态体系以 ω_0 转动，然后去掉角速度的限制，体系因为惯性继续绕轴转动，求这时液面小幅度振动的角频率 ω_3。

(1) 动 x. $E_p=S\cdot x\rho\cdot\frac{x}{2}g=\frac{1}{2}2S\rho g x^2$ 2'

$E_k=\frac{1}{2}\cdot S\cdot(3l+h)\cdot\rho\,\dot{x}^2$ 2'

$\Rightarrow \omega_1^2=\frac{k^*}{m^*}=\frac{2S\rho g}{S(3l+h)\rho}=\frac{2g}{3l+h}$ 4'

(2) 在转动系中. 水面等势.

$-g\Delta h-\omega_0^2 l\frac{l}{2}=g\Delta h-\frac{1}{2}\omega_0^2(2l)^2$ 4'

离心势.

$\frac{1}{2}\omega_0^2\cdot 3l^2=2g\Delta h$.

$\Rightarrow \omega_0=\sqrt{\frac{4S\Delta h}{3l^2}}$ 4'

(3) 在转动系中. 再下降 x.

E_p 形式不变 同上一问.

E_k 一样 $\omega_2=\omega_1=\sqrt{\frac{2g}{3l+h}}$. 4'

ω_0: 不可 转动系. 在地系中. 转 ω.

角动量.

初. $(\frac{h}{2}-\Delta h)S\rho\cdot\omega_0 l^2+(\frac{h}{2}+\Delta h)S\cdot\rho\,\omega_0\cdot 4l^2$

$+\frac{1}{3}\{Sl\rho\cdot l^2+S\cdot 2l\cdot\rho\cdot 4l^2\}\omega_0$ ($\frac{1}{3}ml^2$)

动 x: $=(\frac{h}{2}-\Delta h-x)S\rho\cdot\omega\cdot l^2+(\frac{h}{2}+\Delta h+x)S\cdot\rho\,\omega\cdot 4l^2$

$+\frac{1}{3}\{Sl\rho\cdot l^2+S\cdot 2l\cdot\rho\cdot 4l^2\}\omega$ 4'

ρSl^2

$\Rightarrow \frac{\omega}{\omega_0}=\frac{\frac{1}{3}(l+8l)+(\frac{h}{2}-\Delta h)+4(\frac{h}{2}+\Delta h)}{\frac{1}{3}(l+8l)+(\frac{h}{2}-\Delta h-x)+4(\frac{h}{2}+\Delta h+x)}$

$=\frac{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h+3x}$ $(1+x)^{-1}=1-x+x^2$

$=1-\frac{3x}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h}+\left(\frac{3x}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h}\right)^2+O(x^2)$ 4'

$\Delta E=0$. $\dot{x}^2$, x^2

$E=\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{1}{3}\{Sl\rho\cdot l^2+S\cdot 2l\cdot\rho\cdot 4l^2\}+S\rho(\frac{h}{2}-\Delta h-x)\cdot l^2+S\rho(\frac{h}{2}+\Delta h+x)4l^2\right]\omega^2$

$+S\rho\times g(x+2\Delta h)$ 会消. $+\frac{1}{2}S\rho\cdot(3l+h)\dot{x}^2$

$=\frac{1}{2}\cdot I_0\omega^2\cdot\frac{\omega}{\omega_0}+S\rho x\cdot g\cdot(x+2\Delta h)+\frac{1}{2}S\rho(3l+h)\dot{x}^2$

$O(1)+O(2)$ $V_{eff}(x)$ $O(1)$ $O(1)$